



DÖNEM PROJESİ

Öğrencinin Adı Soyadı:

No:

Proje Adı

NTC Sensörlü Arduino Nano Tabanlı Akıllı Fan Kontrol Sistemi

Projenin Amacı

Bu projenin amacı, ortam sıcaklığına bağlı olarak bir fanın hızını otomatik ayarlayan bir sistem geliştirmektir. Sistem, NTC sıcaklık sensörü ile ortam sıcaklığını ölçer ve bu veriyi mikrodenetleyici (Arduino Nano) üzerinde işleyerek fan hızını kontrol eder.

Bu proje ile öğrenciler:

- Analog sensör verisi okumayı
- PWM ile motor hız kontrolünü
- Temel elektronik devre kurmayı öğrenir.

Projede Kullanılacak Aletler ve Malzemeler

Ana Bileşenler:

- Arduino Nano
- NTC sıcaklık sensörü (10K önerilir)
- DC fan (5V veya 12V)
- NPN transistor (BC547 veya 2N2222)
- Diyot (1N4007 - koruma için)

Pasif Elemanlar:

- Dirençler (1K, 10K vb.)
- Potansiyometre (opsiyonel)
- Kondansatörler (filtreleme için)

Gerekli Araçlar:

- Delikli pertinaks (PCB)
- Lehimleme havya seti
- Lehim teli
- Bağlantı kabloları
- Multimetre

Projenin Yapılış Adımları

1. Sistem Mantığını Anlama

- NTC sıcaklığa göre direnç değiştirir
- Arduino bu değişimi analog girişten okur
- Okunan değere göre fan hızını ayarlar

2. NTC Devresinin Kurulması

- NTC ve 10K direnç ile gerilim bölücü oluştur
- Bağlantı:
 - NTC → 5V
 - 10K direnç → GND
 - Ortak nokta → Arduino A0 pini

3. Fan Sürme Devresi Kurulumu

---Fan doğrudan Arduino'ya bağlanmaz

- Fan (+) → 5V veya 12V
- Fan (-) → transistör kolektör
- Transistör emiter → GND
- Arduino D3 (PWM pini) → 1K direnç → transistör base

Diyot bağlantısı:

- Fanın paraleline ters bağlanır (koruma için)

4. Ortak Toprak (GND) Bağlantısı

- Arduino GND
- Fan devresi GND
- Tüm sistem ortak GND olmalıdır

Bu yapılmazsa devre çalışmaz

5. Devrenin Test Amaçlı Kurulması

- Önce breadboard'da kurun
- Multimetre ile gerilimleri kontrol edin
- Kısa devre olmadığından emin olun

6. Arduino Kodunun Yazılması

Temel yapılması gerekenler:

- Analog girişten veri oku (A0)
- Bu değeri 0-255 arası PWM değerine çevir
- PWM sinyalini D3 pininden çık

Basit mantık:

- Düşük sıcaklık → fan kapalı
- Orta → yavaş
- Yüksek → hızlı

7. Delikli Plakaya Aktarma

- Devreyi pertinaksa taşı
- Lehimleri sağlam yap
- Kabloları düzenli yerleştir

8. Test ve Kalibrasyon

- Sensöre dokunarak sıcaklığı artır
- Fan hız değişimini gözlemle
- Gerekirse kodda eşik değerleri ayarla

Projenin Sonuçları

Aşağıdaki gözlemler elde ediliyorsa proje **başarılı kabul edilir**:

✓ Sistem çalıştırıldığında fan başlangıçta düşük hızda veya kapalıdır

✓ NTC sensör ısıtıldığında (elle temas, sıcak hava vb.):

- Fanın hızı **kademeli olarak artar** (ani değil, yumuşak geçiş)

✓ Sensör soğuduğunda:

- Fan hızı tekrar **azalır veya durur**

✓ Fan çalışırken sistem stabil kalır:

- Arduino reset atmaz
- Dalgalı / titreyen fan davranışı olmaz



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BAHAR YARIYILI
EEM-0102 ELEKTRİK DEVRE TEMELLERİ



✓ Devrede hiçbir bileşen aşırı ısınmaz

✓ Diyot sayesinde fan kapandığında sistemde bozulma / reset görülmez

Projenin Öğrenim Çıktıları

Bu proje sonunda öğrenciler:

1. Analog veri okuma (analogRead)
2. PWM sinyali üretme (analogWrite)
3. Transistör ile motor sürme
4. Diyot ile koruma devresi kurma
5. Sensör verisini işleyerek karar verme
6. Lehimleme ve fiziksel devre kurma
7. Hata bulma ve sistem test etme
8. Gerçek bir mühendislik problemini çözme